

Прогноз отказов на уровне датчика: демонстрация механики и требования к данным

Отчёт к сдаче. Команда «Скайнет», сервис прогнозирования аварий инженерных коллекторов АО «Москоллектор». Состояние на 28.09.2026, версия стенда f197d6e.

1. Назначение

Сервис прогнозирует отказы на уровне коллектора: 16 коллекторов выгрузки, горизонт 24 часа. Отчёт описывает, как система считает риск по отдельному датчику, на каких данных этот расчёт держится сейчас и какие данные заказчика нужны, чтобы расчёт стал проверяемым прогнозом.

С 28.09.2026 уровень риска датчика ставят два правила (задача SL.10, MOS-263): правило давности и, в режиме «с синтетикой», правило предвестника. Логистическую регрессию мы обучили и проверили, прироста над правилом давности она не дала, и на экран её не взяли. Это детализация прогноза по коллектору — «какой датчик проверить первым»; строки приёмки M-18...M-20 остаются на модели коллектора (0,643 / 0,544). Precision и Recall правил замерены на апреле-июне 2026 и приведены в разд. 4; режим «с синтетикой» — симуляция, и его числа — не качество на реальных данных.

2. Почему основной прогноз построен по коллектору

- 1. Отказ в сервисе — эпизод Неисправен в журнале СМВУ длиннее одного часа. Журнал пишет Неисправен одинаково при оборванном шлейфе, пропавшем питании и неисправном датчике, поэтому система прогнозирует потерю связи с каналом, а не поломку оборудования.
- 2. За 01.01.2025–30.06.2026 в журнале 1 811 отказов на 759 каналах. У 1 066 из них (58,9 %) канал писал хоть одну запись в окне от 8 суток до 24 часов перед отказом. Остальные 742 отказа не имеют предвестника в собственном канале, и никакой признак канала их не поймает.
- 3. 1 123 отказа из 1 811 (62 %) начинаются в пределах 10 минут вместе с четырьмя и более соседними каналами. Это отказ щита, контроллера или шлейфа, а не отдельного датчика.
- 4. На участке «объект Каппа ДУ» (188 каналов) в окне апрель-июнь 2026 было 51 отказ, 42 из них пришли пачками, одиночных осталось 9 на двух каналах. Лучшее простое правило «канал сам отказывал за последние 7 суток» дало Precision 0,088 (тревога горела 34 канала-суток, отказ случился в трёх) и Recall 3 из 9.

3. Что сделано

Часть	Где лежит	Что делает
Синтетический паспорт	сид db/seed/sensor_demo.sql, таблицы asset.equipment, asset.equipment_install_history, asset.measuring_point, asset.measurement	у каждого из 11 485 активных каналов есть единица оборудования: дата ввода, нормативный срок службы, дата и итог поверки или ТО. Значения выводятся из хеша номера канала, все строки помечены source_system = 'synthetic-demo'. Отказы, показания и прогнозы сид не читает

Часть	Где лежит	Что делает
Окна планового демонтажа	миграция <code>060_ppr_window.sql</code> , таблица <code>maint.ppr_window</code> , сид <code>db/seed/ppr_2026.sql</code>	26 строк графика ППР заказчика на 2026 год с результатом сопоставления с журналом (разд. 5)
Модель датчика	<code>backend/app/domain/sensor_risk.py</code> , <code>backend/app/domain/sensor_rules.json</code>	правило давности и правило предвестника, чистый Python (разд. 4); выбор порогов — <code>docs/proof/2026-09-28-sensor-model/rules.py</code> , там же проверенная и отвергнутая регрессия
Симуляция отказов	<code>backend/app/domain/failure_sim.py</code>	отказы и «предупреждения прибора» по синтетическому паспорту для режима «с синтетикой», параметры с источниками — <code>docs/proof/2026-09-28-sensor-model/simulation.md</code>
Расчёт по парку	<code>backend/app/worker/sensor_scores.py</code> , таблица <code>pred.sensor_risk</code> (миграция 059)	после каждого прогноза worker ставит уровень всем 11 485 каналам обоими правилами на том же срезе, что и прогноз по коллекторам; с ручной формулой расчёт занимал 0,6–0,7 с, время с моделью перемеряем на стенде после выкладки
REST API	<code>GET /api/sensor-risk</code> , <code>GET /api/sensor-risk/summary</code>	список датчиков с баллом, уровнем и причинами; сводка для дашборда. Параметр <code>synthetic=0</code> отдаёт балл и причины только правила давности. Область видимости роли — та же, что у прогноза по коллекторам
Экраны	<code>/dashboard</code> , <code>/map</code> , <code>/map?channel=<id></code> , <code>/map?demo=sensors</code>	дашборд по датчикам с переключателем «Учитывать паспорт оборудования (синтетика)»; блок «Прогноз по датчикам» под схемой любого коллектора; карточка датчика с причинами риска и паспортом
Проверки	<code>frontend/e2e/sensor-screens.spec.ts</code> , <code>frontend/e2e/sensor-demo.spec.ts</code> , <code>backend/tests/test_sensor_risk_db.py</code>	сценарии экранов против стенда, расчёт и API на базе

4. Как считается риск датчика

Уровень ставят два правила, пороги лежат в `backend/app/domain/sensor_rules.json`, расчёт — `rule_split()` в `backend/app/domain/sensor_risk.py`. Worker пересчитывает уровни после каждого прогноза в `pred.sensor_risk`.

Правило	Когда high	Когда watch	Режим
давности	канал отказал меньше 24 ч назад	24–48 ч назад	оба
предвестника	прибор подал предупреждение, отказ ожидается в ближайшие 12 ч (P-F = 2 сут)	отказ ожидается позже	только «с синтетикой»

Отказ — эпизод Неисправен дольше часа, поэтому правило видит его только через 3 601 с после начала. Эпизод внутри окна планового демонтажа из `maint.ppr_window` отказом не считается и показан причиной «плановый демонтаж на проверку». Горизонт 12 ч выбран на январе–марте 2026, там же выбран порог давности: лучший F1 дал «меньше 24 ч». Балл рядом с уровнем — доля случаев 2022–2025 годов, когда за таким признаком в ближайшие

12 ч шёл отказ; у предвестника — доля истинных предупреждений, 0,50. В режиме «с синтетикой» балл = 1 – (1 – давность)(1 – предвестник), уровень — выше из двух.

Предвестник — симуляция. Реальных отказов, связанных с паспортом, нет, потому что нет и настоящих паспортов. Генератор `backend/app/domain/failure_sim.py` сначала назначает «предупреждение прибора», а отказ — через интервал P-F 2 суток (Tinga и Loendersloot, гл. 11 книги Lughofer), плюс столько же ложных предупреждений. Частота — распределение Вейбулла: $\beta = 1$ у электроники и датчиков (RCM: у 89 % элементов интенсивность отказов не растёт с наработкой), $\beta = 2,2$ у насосов и вентиляторов (кейс ARAMIS, табл. 8.8 книги Dersin), масштаб — из срока службы паспорта, множитель $\sqrt[4]{10}$ при просроченной поверке (ГОСТ Р 27.303-2021, табл. В.4). P-F и доля ложных — **допущения**, источники — `docs/proof/2026-09-28-sensor-model/simulation.md`. Реальные отказы генератор не читает.

Замер на апреле-июне 2026, срез 21:00, `evaluate_alerts` из `code/predictive_metrics.py`, объект — канал:

Режим	Кто	Precision	Recall	Попаданий	Ложных	Пропусков
без синтетики	правило давности, high	0,022	0,018	11	482	590
без синтетики	правило давности, high и watch	0,014	0,022	13	912	588
без синтетики	регрессия, не взята	0,019	0,017	10	520	591
симуляция, 312 симулированных отказов	правило предвестника, high	0,483	0,468	146	156	166
симуляция, 913 реальных и симулированных	оба правила, high	0,197	0,172	157	638	756
симуляция, 913 реальных и симулированных	регрессия, не взята	0,132	0,171	156	1 024	757

Уровни на всём парке (11 485 каналов):

Срез	Без синтетики, high / watch / normal	С синтетикой
01.06.2026 00:00	4 / 0 / 11 481	6 / 8 / 11 471
27.06.2026 21:00	2 / 0 / 11 483	5 / 10 / 11 470

`watch` без синтетики на обоих срезах пуст: в июне каналов, отказавших от 24 до 48 ч назад, не было — это проверено по сырым отказам. Причины на экране написаны словами: «правило давности (high): последний отказ канала 3 ч назад (27.06 18:00)», «симуляция, правило предвестника (high): предвестник 26.06 21:00, P-F 2 сут». Подробно — `docs/proof/2026-09-28-sensor-model/metrics.md` и `rules.json` там же.

5. Сопоставление графика ППР заказчика с журналом

Заказчик 25.09.2026 передал план-график ППР аппаратуры контроля метана на 2026 год (`docs/График ППР АКМ на 2026г. РЭК.xlsx`): 26 строк «Объект N, количество, дата начала демонтажа, дата вывоза». Объекты в графике обезличены своей нумерацией, ключа к объектам выгрузки нет. Сопоставление выполнено по дате и количеству с пачками эпизодов газовых датчиков в журнале.

Результат	Строк	Строки графика
совпадение день в день по дате и количеству	2	Объект 14, 33 шт., 04.06.2026 → Каппа ДУ, 33 канала из 33; Объект 9, 40 шт., 23.04.2026 → Мю ДУ, 39 каналов из

Результат	Строк	Строки графика
		40
совпадение сомнительное (сдвиг 4-5 суток, расхождение в количестве)	2	Объект 3 → Дельта ДУ, 03.02.2026, 48 каналов; Объект 6 → Ро, 27.03.2026, 9 каналов
пачки в журнале нет	10	объекты 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10-13
демонтаж после конца журнала 30.06.2026	12	объекты 15-26

В двух уверенных окнах лежат 73 эпизода `smvu.model_failure_event` 2026 года: 33 на Каппе ДУ и 40 на Мю ДУ. Это 7,4 % из 981 отказа 2026 года и 10,6 % из 688 отказов апреля-июня 2026, на которых проверяется модель. Модель коллектора сейчас учится на этих эпизодах как на отказах; балл датчика их исключает. С сомнительными окнами эпизодов 130 — все газовые отказы 2026 года; вне окон ППР газовые датчики в 2026 году не отказывали.

Годом раньше, 04.06.2025, на Каппе ДУ за 1 час 36 минут ушли в Неисправен 20 газовых каналов. По форме это такая же плановая поверка, но график 2025 года у команды отсутствует, и эти эпизоды считаются отказами.

Разбор с запросами для пересчёта — `docs/proof/2026-09-28-sensor-level/ppr-match.md`.

6. Данные, необходимые для прогноза до датчика

Таблицы для всех перечисленных данных уже есть в схеме (`db/migrations/001_assets.sql`, `060_ppr_window.sql`) и заполнены синтетикой или пусты. Канал журнала связывается с единицей оборудования колонкой `smvu.channel.equipment_id`.

6.1. Минимальный набор

№	Данные	Куда ложатся	Что даёт
1	Ключ «Объект N графика → объект выгрузки» к графикам ППР и ТО 2026 года; фактические даты демонтажа и возврата; графики прошлых лет, если сохранились	<code>maint.ppr_window</code>	эпизоды плановых работ исключаются из обучения и из тревог диспетчера; на Каппе ДУ это 33 из 51 отказа окна апрель-июнь 2026
2	Схема подключения каналов к контроллерам и шлейфам, хотя бы по одному объекту	<code>asset.equipment.parent_equipment_id</code> , <code>asset.equipment_install_history</code>	прогноз щита и контроллера, датчик получает вероятность своего узла; пачка 13.06.2026 — 9 каналов на двух щитах за 56 секунд
3	Шаблонные значения плановых ремонтов (заказчик предложил их в ответе от 19.09.2026): межремонтный интервал и срок службы для газоанализатора, насоса, вентилятора	<code>ref.norm_period</code> , <code>maint.strategy</code>	паспортная часть балла получает нормативы заказчика вместо выдуманных

6.2. Желательный набор

№	Данные	Куда ложатся	Что даёт
4	Акты выездов бригад с причиной	<code>maint.notification</code> , <code>maint.notification_item</code>	отделение отказа датчика от потери связи; настоящая

№	Данные	Куда ложатся	Что даёт
			метка вместо Неисправен
5	Замены узлов: что и когда меняли	<code>maint.part_replacement,</code> <code>asset.equipment_install_history</code>	суток с последней замены вместо возраста от ввода
6	Паспорт единицы: модель, производитель, дата ввода, нормативный срок	<code>asset.equipment</code>	возраст и доля износа по данным заказчика
7	Результаты поверки газоанализаторов	<code>asset.measuring_point,</code> <code>asset.measurement</code>	дрейф сенсора между поверками
8	Наработка насосов и вентиляторов	<code>asset.measuring_point</code> с <code>is_counter = true</code>	моточасы с последнего ТО

Заказчик письменно сообщил, что реестра оборудования, истории ремонтов и журнала ложных срабатываний в распоряжении организаторов нет (ответы от 17.09.2026 и 19.09.2026). Строки 4–8 перечислены как описание того, что откроет полноценную модель, а не как запрос.

6.3. Объём

Для замера Precision и Recall с точностью, принятой на уровне коллектора (176 инцидентов в проверочном окне, полуширина 95-процентного интервала Уилсона около 0,068), нужно около 176 одиночных отказов датчика. Сейчас по парку их около 21 в месяц. Отсюда минимальный объём: данные строк 1 и 2 по всему парку за июль 2023 — июнь 2026 (два года обучения и девять месяцев проверки, без 2021 года, который заказчик рекомендовал исключить). Данные по одному пилотному коллектору годятся для демонстрации признака, но не для замера: на Каппе ДУ за квартал 9 одиночных отказов, Recall 3 из 9 лежит в интервале от 0,12 до 0,65.

7. Ограничения

- Правило давности на реальных отказах даёт 0,022 / 0,018, регрессия — не лучше. Пороги постановки 0,7 и 0,5 на уровне канала недостижимы: первый отказ канала с апреля 2022 года — 94 из 601 отказа проверки, и его не ловит ни одно правило. Строки приёмки M-18...M-20 поэтому остаются на модели коллектора.
- Режим «с синтетикой» — симуляция, а не качество на реальных данных.** Паспорт оборудования синтетический, отказы и предупреждения прибора симулированы; интервал P-F 2 суток и один ложный предвестник на истинный — допущения. Экран помечает режим плашкой «Демо: паспорта синтетические» с фразой о симуляции и подписью «синтетика» у причин.
- Горизонт 12 ч короче целевых 24 ч: упреждения больше суток правило не даёт.
- `high` без синтетики — единицы датчиков на весь парк (2–4 на срезах выше).
- Окна ППР есть только для 2026 года и только для двух объектов, сопоставленных уверенно.
- Карточка участка по-прежнему показывает эпизоды планового демонтажа в таблице отказов каналов; исключение окон ППР действует только в риске датчика.

8. Как проверить

- Открыть <https://moskollektor.mbogatyreva.ru/dashboard>, войти под демо-учёткой диспетчера ОДС `ods1` (пароль указан на экране входа). Дашборд показывает сводку по датчикам; переключатель «Учитывать паспорт оборудования (синтетика)» переключает правила и пишет в адрес `?synthetic=0`.

2. Открыть <https://moskollektor.mbogatyreva.ru/map?demo=sensors>: схема «объекта Каппа ДУ», блок датчиков на пикете самого рискованного датчика; газовые датчики, снятые по графику ППР, подписаны «плановый демонтаж на поверку, не отказ».
3. Запустить сценарии экранов против стенда из каталога `frontend: E2E_SENSOR_MOCK=0 npx playwright test e2e/sensor-screens.spec.ts e2e/sensor-demo.spec.ts`.
4. Пересчитать сопоставление графика ППР запросами из `docs/proof/2026-09-28-sensor-level/ppr-match.md`, разд. «Как пересчитать».